5-MAVZU: TUPROQ AGROEKOLOGIYASI TO‘G‘RISIDA TUSHUNCHA

REJA:

1. Tuproq degradatsiyasi va uning kelib chiqish sabablari
2. Tuproqlarning asos`iy ekologik tavsiflari
3. Sog‘lom tuproq tavsifi
4. Sog‘lom tuproq parametrlari va kriteriyalari

Tayanch tushunchalar: Tuproq strukturasining buzilishi, tuproq degradatsiyasi, mexanik kuchlar ta’siri, koagulyatorlar**,** rekreatsiya qobiliyati, tuproq ekotizimi, supressor mikroorganizmlar

5.1. Tuproq degradatsiyasi va uning kelib chiqish sabablari

Tuproq dehqonchilikning asosiy ob’ekti bo‘lib, qishloq xo‘jalik ishlab chiqarishining asosiy vositasi hisoblanadi. Tuproqning tarkibi va xossalarini bilmasdan turib undan oqilona va samarali foydalanib, uning unumdorligini saqlab va oshirib bo‘lmaydi.

Tuproq - mustaqil tabiiy jism. U yer po‘stlog‘ining ustki unumdor qatlami bo‘lib, organik dunyoning mineral moddalar bilan tabiiy muhitning muayyan sharoitlarida o‘zaro ta’sirlashuvi natijasida yuzaga kelgan. Tuproq faqat o‘ziga xos bo‘lgan rivojlanish tarixiga, tashqi va ichki tarkibiga hamda xossalariga ega. Tuproq tog‘ jinslaridan paydo bo‘lgan. Ammo, tuproq o‘zining bir qancha xususiyatlari, ayniqsa unumdorligi, ya’ni o‘simliklarni suv, havo va oziqa moddalari hamda boshqa hayot omillari bilan ta’minlash xususiyati bilan tog‘ jinslaridan keskin farq qiladi.

Suv, havo o‘tkazish, kapillyarlik va nam sig‘imi kabi fizikaviy xossalarga ega bo‘lgan bu g‘ovak tog‘ jinsi qatlamlarida asta-sekin bir qancha yangi kimyoviy birikmalar paydo bo‘ladi. Tuproq paydo bo‘lishida nurash qobig‘i yuzasida juda ko‘p muhim va murakkab xodisalar ro‘y beradi, chunonchi, organik moddalar paydo bo‘lishi va parchalanishi, organik va anoorganik moddalar to‘planishi, minerallarning parchalanishi va sintezlanishi, atmosferadan nam tushishi va bug‘lanib ketishi, quyoshdan kelayotgan yorug‘lik energiyasining singdirilishi va tarqalib ketishi kabi jarayonlar boradi. Tuproq asosan, o‘simlik, hayvon va mikroorganizmlar

ta’sirida ruy beradigan moddalarning kichik biologik aylanishi natijasida vujudga keladi. Tuproq tog‘ jinsi va atmosferadagi turli kimyoviy elementlar moddalarning biologik aylanishi tufayli organizmlarga o‘tadi, natijada sintezlangan yangi organik modda - gumus (chirindi) paydo buladi. Organik moddalar parchalanganda esa ular tarkibidagi kimyoviy moddalar ajralib, yana atmosferaga va tuproqqa qaytadi. Moddalarning biologik aylanishi tufayli organik moddalar hosil bo‘lishi va parchalanishi, shuningdek, o‘simliklar bilan hayvonlar orasida organik qoldiqlarning minerallanishi singari uzluksiz o‘zaro munosabat tuproq paydo bo‘lishidagi asosiy omil hisoblanadi va shu tufayli yangi mustaqil tabiiy jism - tuproq paydo bo‘ladi. Tuproq asosan, o‘simliklar olami va hayvonot organizmlarining ona jinsga har tomonlama uzluksiz ta’sir etishi natijasida paydo bo‘lsada, ammo tuproqning rivojlanishi bir qancha tabiiy sharoit va omillarning bevosita yoki bilvosita ta’siri natijasida davom etadi. Tuproq paydo bo‘lish sharoitining o‘zgarishi bilan tuproqning ayrim xossalari, jumladan, agronomik xossalari va unumdorlik darajasi ham o‘zgaradi. Shunday qilib, tuproq, paydo bo‘lish jarayonida biologik omillar asosiy o‘rin egallaydi, chunki bu jarayon natijasida mineral moddalar organik birikmalarga, organik birikmalar esa qayta parchalanib, yana turli mineral moddalarga aylanadi. Tuproq paydo bo‘lish jarayonlarining rivojlanishi va davom etishi natijasida yuqorida aytilganidek, ona jinslardan yangi tabiiy jism tuproq vujudga keladi. Tuproqda o‘ziga xos bir qancha muhim xossa va belgilar yuzaga kelib, unda ona jins tarkibida bo‘lmagan modda va birikmalar paydo bo‘ladi. Natijada tuproq ona jinsdan unumdorligi bilangina emas, balki morfologik belgilari bilan xam keskin farq qiladi. Shuningdek, tuproq o‘ziningtuzilishi va morfologik belgilari bilan tog‘ jinslaridan va turli tipdagi tuproqlar esa bir-biridan farq qiladi. Tuproqning tuzilishi, morfologiyasini aniq va puxta o‘rganish natijasida tuproq paydo qiladigan jarayonlarning yunalishi va darajasi xaqida to‘liq tasavvurga ega bo‘lish mumkin. Tuproq qatlamlarining eng muhim morfologik belgilariga tuproqning genetik gorizontlari, tuproq va qatlam kalinligi, tusi, mexanik tarkibi, strukturasi, qovushmasi, yangi yaralmasi va qo‘shilmasi kiradi.

Tuproqning yuqorida aytib o‘tilgan muhim morfologik belgilari dalada, tabiiy sharoitda o‘rganilgandan keyin, shu joydagi tuproqning paydo

bo‘lish jarayoni hamda ayrim gorizontlarning tarkibi, xususiyati va xarakteri asosida tuproqning qaysi tip va turga mansub ekanligi aniqlanadi.

Yuqorida bayon etilganlardan ma’lumki, tuproq strukturasining takomillashishi uzoq vaqt davomida ruyobga chiqadi va ko‘pdan-ko‘p protsesslarga duch keladi. Biroq, uning buzilishi va batamom yo‘q bo‘lishi uchun uzoq vaqt talab qilinmaydi. O‘ylamasdan qilingan har bir agrotexnik tadbir yoki insoniyatning dehqonchilik faoliyati tuproq strukturasining buzilishiga olib keladi. Tuproq strukturasining buzilishiga hamda degradatsiyaga uchrashiga quyidagi holatlar sabab bo‘ladi:

birinchidan, mexanik kuchlar. Bunga tuproqqa ishlov beruvchi yirik massali mashina va asbob-uskunalar kiradi. Bu borada qishloq xo‘jaligida ishlatiladigan turli mashinalarning dalalarda behuda qatnashlari yoki ularning ekin maydonlarida uzoq muddat turib qolishlariga yul qo‘ymaslik kerak.

ikkinchidan, agrotexnik tadbirlarning noto‘g‘ri yoki rejasiz o‘tkazilishi, jumladan sernam yoki nami qochib, tobidan o‘tib ketgan tuproqni shudgorlash, haydalgan yerni ketma-ket molalash, etilmagan yerlarni boronalash, bo‘lar-bo‘lmasga kultivatsiya qilish va boshqalar shular jumlasiga kiradi. Ayniqsa, bu o‘rinda nishab (qiya) yerlarni haydash texnikasini buzish mavjud strukturani buzib, degradatsiyani kuchaytirishgagina emas, balki tuproq unumdor qismining batamom yo‘qolishiga ham olib keladi. Ma’lumki, nishabli maydonlarni asosiy shudgor qilish qiyalik bo‘yicha emas, balki ko‘ndalang yunalishda o‘tkaziladi. Katta qiyalikdagi maydonlarni haydash umuman man etiladi. Bunday joylarda tabiiy o‘simliklarni saqlash yoki maysazor-butazorlar bunyod etish lozim;

uchinchidan, yerni sug‘orish va o‘g‘itlash. Sug‘orish suvlari (ular u yoki bu darajada minerallashgan bo‘lsa) ta’sirida ham tuproq strukturasi ma’lum darajada buziladi va degradatsiya jarayonini boshlanishiga sabab bo‘ladi. Chunki, bu suvlar tuproq tarkibidagi suvda eruvchan birikmalarni va tuproqqa solingan mineral o‘g‘itlarni eritadi hamda eng yaxshi koagulyator hisoblangan kalsiy kationini siqib chiqaradi. Yerga solingan o‘g‘it tarkibidagi ammoniy tuproqdagi karbonatlar bilan reaksiyaga kirishib, ammoniy karbonat hosil qiladi. Ma’lumki, bunda siqib chiqarilgan kalsiy

kationi tuproqdan yuvilib ketadi. Bundan tashqari, tuproqni ammoniy sulfat singari fiziologik kislotali va natriy nitrat kabi fiziologik ishqorli mineral o‘g‘itlar bilan bir necha yil surunkasiga o‘g‘itlash tuproq strukturasining buzilishi va degradatsiyaga olib keladi;

to‘rtinchidan, tuproqdagi bioximik jarayonlar, ya’ni gumus hosil bo‘lishi, aerob (kislorodli) va anaerob (kislorodsiz), bijg‘ish (chirish)ga ta’sir ko‘rsatadi. Chunki, tuproq mexanik zarrachalarini bir-biriga mahkam yopishtirib turgan chirindi mikroorganizmlar ta’sirida aerob sharoitida batamom shakllanadi. Bu o‘rinda turli xil fizik-ximik va bioximik jarayonlarda hosil bo‘lgan suvda eruvchan tuzlarning strukturani buzish hamda degradatsiyadagi salbiy ta’siri juda katta bo‘ladi.

Ta’kidlash kerakki, qishloq xo‘jaligi ekinlaridan olinayotgan past hosildorlikni asosiy sabablaridan biri bu –tuproq degradatsiyasi va patologiyasidir. Tuproqlarning degradatsiyasi va patologiyasi 21-asrning ijtimoiiy-texnogen muammolaridan biriga aylandi. Bu esa mamlakatning milliy, iqtisodiy va ekologik xavfsizligiga tahdid soladi. Degradatsiyaga uchragan tuproqlar tabiiy mikroflora hamda bioxilma-xilligini yo‘qotadi, oziqa elementlarini mobilizatsiya qilishga, o‘zini-o‘zi tozalashga va qayta tiklashga qodir bo‘lmay qoladi.

Yer va o‘rmon yerlarining rekreatsiya qobiliyatini yo‘qotishi tuproq degradatsiyasining oqibatlaridan hisoblanadi. Degradatsiyaga uchragan tuproqlar tavsifi ekinlarning salmoqli va sifatli hosil berishining pasayishi, yerusti atmosferasi, yerusti va osti suvlarining ifloslanishi bilan izohlanadi.

Tuproqlar eroziyasi, degumifikatsiya, ikkilamchi sho‘rlanish hamda tuproqlarni chiqindilar bilan ifloslanishi tuproq degradatsiyasiga sabab bo‘ladigan bosh omillar hisoblanadi.

Hozirda respublikaning 44892,4 ming gektar umumiy maydonidan qishloq xo‘jaligida foydalanadigan qismi 27521,6 ming gektarni tashkil etadi. Ular turli tabiiy tuproq-iqlim sharoitiga ega bo‘lgan qishloq xo‘jalik hududlarida joylashgan bo‘lib, jadal dehqonchilik asosan meliorativ, ekologik holati hamda tuproqlarining unumdorlik darajasi bir-biridan keskin ajralib turadigan 4278,0 ming gektar sug‘oriladigan yerlarda olib borilmoqda. Afsuski, ana shu maydonlarning qariyb 66 % ida meliorativ holati qoniqarsiz, 1,5 mln. gektardan oshiqrog‘i deflyatsiyaga, shu jumladan

0,7 mln. gektari kuchli deflyatsiyaga uchragan, 660 ming gektar yerda irrigatsiya eroziyasi, 40 ming gektar maydonda jar eroziyasi mavjud bo‘lib, sug‘orib dehqonchilik qilinadigan maydonlarda tuproq unumdorligini muttasil pasayish tendensiyasi kuzatilmoqda.

5.2. Tuproqlarning asosiy ekologik tavsiflari

Tuproqqa nafaqat tabiiy jism yoki ishlab chiqarish vositasi sifatida, balki majmuiiy, ko‘p tarmoqli, o‘zida biotik komponentlarni mujassam etgan biosferaning almashtirib bo‘lmas noyob komponenti sifatida qarash zarur.

Tuproqqa nisbatan qo‘llaniladigan “sog‘lom”, “sifatli”, “unumdor” kabi iboralar bir-biridan unchalik ham farq qilmaydigan tushunchalardir. Tuproqning sifati va boniteti to‘g‘risida so‘z ketganda bir-biriga bog‘liq ikki asosiy funksional xolat-sog‘lom tuproq va tuproq unumdorligini tushunish kerak. Sifatli tuproq-bu ishlab chiqaruvchi uchun qulay bo‘lgan va tabiat bilan uyg‘unlashgan sog‘lom va unumdor tuproqdir. Tuproqning sifati ikkita asosiy omil bilan, tuproqning ekologik sig‘imi va ekologik bardoshligi bilan tavsiflanadi.

Tuproqning ekologik sig‘imi-bu avtotrof, geterotrof, miksotrof kabi yerustki organizmlar va geobiontlar bilan maksimal darajada ta’minlagan yuqori unumdorlikka ega bo‘lgan tuproqdir. Tuproqning mazkur sifatga ega bo‘lgan sig‘imi sababli tuproqning ekologik tizimi undagi geobiont va avtotroflarning turli aborigen turlarini uzoq muddatga saqlay oladi. Tuproqning ekologik sig‘imi tuproq ekotizimining mahsuldorligini, pirovardida hosil bera olish imkoniyatini belgilaydi.

Degradatsiyaga uchragan va ifloslangan tuproqlarda tuproqning ekologik sig‘imi to‘liq shakllana olmaydi.

Odatda, tuproq unumdorligi deganda “...o‘simlikni yaxshi o‘sib rivojlanishi uchun oziqa moddalarga, suvga, havoga, issiqlikka va boshqa fizik-kimyoviy zaruriyatlarni to‘liq ta’minlab berish qobiliyatiga ega bo‘lgan tuproq” tushuniladi. Yuqori unumdorlikka ega bo‘lgan tuproq har doim ham etalon sifatida baholanadi. Ammo, tuproqlarni baholashda “yuqori unumdor tuproq”, “past unumdor tuproq” kabi tushunchalar bilan tuproqqa to‘liq, uzil-kesil baho berib bo‘lmaydi. Chunki, yuqori

unumdorlikka ega tuproqlar kasal bo‘lishi yoki unumdorligi past deb ataganimiz sog‘lom bo‘lishi mumkin.

Shuning uchun tuproqni har tomonlama tahlil qilib, keyin unga baho berish hozirgi zamon dehqonchiligini yuritishda asosiy shartlardan biridir.

Tuproqning ekologik bardoshligi tushunchasi-bu turli bioxilma-xillikka ega bo‘lgan optimal strukturali hamda o‘zini o‘zi tozalab turadigan tuproq tushuniladi. Aynan tuproqning ekologik bardoshlilik qobiliyati tuproqda yashaydigan barcha tirik organizmlarning shakllanishi hamda ta’minlanganligi bilan bog‘liq. Ekologik bardoshli tuproq tuproq qatlamidagi turli biotik va abiotik stresslarga hamda mahsuldorlik va boshqa genetik jarayonlarni buzilishiga qarshi ta’sir ko‘rsatadi va uni oldini oladi.

Bu tuproqdagi mikroflora va geobiontlar hamda bioxilma-xillik balansini ta’minlovchi va belgilovchi asosiy faktor bo‘lib, bunga:

-tuproq degradatsiyasining turli ko‘rinishlariga qarshi kurashuvchanlik;

-tuproqdagi optimum bioxilma-xillik;

-insonlar uchun xavfsizlik;

-tuproq ekotizimidagi elementlar-biomahsulot, havo hamda suv muhitining ifloslantirmaslik;

-har qanday zararli unsurlardan xoli xavfsiz mahsulot etishtirish.

Aytish mumkinki, tuproqning mahsuldorlik qobiliyati asosan ikkita omilga, ya’ni tuproq unumdorligiga va sog‘lomligiga bog‘liq. Bu ikki tushuncha bir-biri bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, agar tuproq ekologik barqaror va sog‘lom bo‘lmasa, unda turli xil patogenlar mavjud bo‘lsa, tuproq o‘z unumdorligini potensial imkoniyati bo‘yicha namoyon eta olmaydi. Unumdor va sog‘lom tuproqqina mo‘ljallangan hosilni bera oladi. Bunday tuproqlar o‘zini-o‘zi tozalaydi, turli patogen unsurlarni yo‘qotadi va tuproqdagi bioresurslarni muhofaza etadi.

Xulosa qilib aytganda, tuproqning ekologik sig‘imi uning unumdorlik qobiliyatini namoyon etsa, ekologik bardoshligi esa sog‘lomligini anglatadi.

5.3. Sog‘lom tuproq tavsifi

“Sog‘lom tuproq” to‘g‘risidagi konsepsiya o‘tgan asrning 90-yillarida Amerika Qo‘shma Shtatlarida “Amerika tuproqshunoslari jamiyati”da

ko‘rib chiqilgan hamda ma’qullangan. Amerikalik mutaxasislarning fikricha, sog‘lom tuproq-bu belgilanmagan uzoq muddat davomida tuproqning ustki qatlamida biomahsuldorlikni yo‘qotmasdan suv, havo, o‘simlik, inson va hayvonlarga xos tabiiy sifatlarni ushlab tura oladigan tuproqlarga aytiladi. Sog‘lom tuproq o‘z muvozanatiga ega bioxilma-xillik ega hamda turli zararli omillarga ega bo‘lgan biotik va abiotik holatlardan xoli bo‘ladi. Sog‘lom tuproq tirik organizmlar uchun zararli bo‘lgan kimyoviy va radioaktiv moddalarni yo‘qotib, ularni zararsizlantiradi va aktivligini susaytiradi. Sog‘lom tuproqdagi tirik organizmlar tuproqning biologik va biokimyoviy aktivligini oshiradi. Supressor-mikroorganizmlar tuproqdagi turli zararli va patogen mikroorganizmlar faoliyatini cheklaydi, ularga qarshi kurashadi. Mazkur jarayonlar ko‘proq yangidan o‘zlashtirilgan qo‘riq yoki tashlab qo‘yilgan tuproqlarda ko‘proq uchraydi.

Ko‘pincha tuproqni ifloslantiruvchi organik moddalar tuproqdagi erkin xoldagi azotofiksator mikroorganizmlar o‘simlik ildizi bilan simbiotik aloqada bo‘lib, ularning yordamida parchalanadi, bir turdan ikkinchi bir turga transformatsiya qilinadi. Natijada tuproqdagi gumus miqdori ortadi, uning strukturasi yaxshilanadi, o‘zlashtirish qobiliyati oshadi, pirovardida hosildorlik oshadi, uni sifati yaxshilanadi.

5.4. Sog‘lom tuproq parametrlari va kriteriyalari

So‘nggi 20-30 yil davomida sog‘lom tuproq parametrlari va kriteriylari to‘g‘risida olimlar o‘rtasida turli bahs-munozaralar yuradi. Sog‘lom tuproq to‘g‘risida tushunchalar har yerda turlicha bo‘lib, u tuproq genezisiga, geografik joylashuviga, ekologik manbalar bilan to‘liq ta’minlanganligiga bog‘liq.

Masalan, FAO mutaxasislari sog‘lom tuproqni baholash va unga tashhis qo‘yish uchun tuproqning keng ko‘lamdagi sifat ko‘rsatkichlarini, jumladan o‘simliklarni yuqori mahsuldorlik ko‘rsatkichlari, tuproqda hayot kechiradigan tirik organizmlarning bioxilma-xilligi, tuproqni yuqori o‘zlashtirish qobiliyati, tuproqni ishqorligiga ta’sir etuvchi biofil elementlarning mavjudligi, tuproq yuzasini o‘simliklar bilan qoplanish darajasi, gumus miqdorini yetarli ekanligi, biofil elementlarni yo‘qotish darajasini pastligi, tuproqda eroziyalanish darajasini pastligi, tuproqni

o‘zini-o‘zi tozalash qobiliyatini mavjudligini o‘rganish va tahlil etish bilan baholaydilar.

Ayrim olimlar esa sog‘lom tuproq tushunchasiga quyidagi ta’rifni beradilar:

1. Tuproqlarning biologik, kimyoviy va fizik holati bo‘yicha;
2. Tuproqda degradatsiyaning mavjud emasligi;
3. Tuproq degradatsiyasiga qarshi kurash qobiliyati;
4. Tuproqdagi asosiy ekologik funksiyalar-biofil elementlarning va suvning biogeokimyoviy aylanishi.

Boshqa olimlarning fikricha, sog‘lom tuproq tushunchasi-bu tuproqdagi barcha biologik komponentlarning undagi tirik va tirik bo‘lmagan organizmlar bilan uzviy aloqasi deb tushuniladi.

Ba’zi manbalarda tuproqdagi ba’zi buzilishlarga qarshi tura oladigan tuproqlarga nisbatan sog‘lom tuproq tushunchasi beriladi. Amerika Qo‘shma Shtatlarida ishlab chiqaruvchilar sog‘lom tuproqni aniqlashda tuproqni nafas olishi bilan baholashadi.

Umuman olganda, sog‘lom tuproqni aniqlash va baholashda tuproqning ekologik belgilarga ega kriteriylari, funksional faollik ko‘rsatkichlari, biotik xolati hamda moddiy tarkibiga e’tibor qaratish lozim. Tuproqning sog‘lomligini belgilashda uning kriteriylarini ko‘pligi ushbu jarayonni amalga oshirishda qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi hamda ishlab chiqaruvchilar (klaster, kooperator, fermer va dehqon xo‘jaliklari) uchun noqulayliklar paydo qilib, uni joriy etish qiyinlashishi mumkin. Ammo, tuproqning sog‘lomligini faqat tuproq unumdorligini baholash bilan amalga oshirib bo‘lmaydi, chunki, yuqorida keltirganidek, unumdorligi yuqori bo‘lgan tuproqlar nosog‘lom bo‘lishi va aksincha unumdorligi past bo‘lgan tuproqlar sog‘lom bo‘lishi mumkin.

NAZORAT VA MUHOKAMA UCHUN SAVOLLAR

1. Tuproq degradatsiyasi nima?
2. Qanday tabiiy va sun’iy omillar tuproqni degradatsiyaga olib keladi?
3. Tuproq degradatsiyasini oldini olish va unga qarshi kurashish uchun nimalarga e’tibor berish kerak?
4. Tuproqning asosiy ekologik tavsiflariga nimalar kiradi?

5.Tuproqning ekologik bardoshligi deganda nima tushuniladi?
6.Tuproqning ekologik sig‘imi nima?
7. Sog‘lom tuproq to‘g‘risidagi tushunchani izohlab bering.
8.Sog‘lom tuproq parametrlari va kriteriyalariga nimalar kiradi?

6-MAVZU: TUPROQ AGROEKOLOGIYASIGA SALBIY TA’SIR ETUVCHI OMILLAR

Reja:

1. Tuproqlarni ifloslantiruvchi moddalarning ekolo-gigiyenik me’yorlari
2. Tuproqning sanitariya holatini yomonlashtiruvchi zararli organizmlar
3. Tuproqda fitopatogenlarning ekologik moslashuvi

Tayanch tushunchalar: Tuproqning sog‘lomligi, Tuproq diagnostikasi, Ruxsat etilgan konsentratsiya (REK), Tuproqning kislotaligi (pH), Ekologik tizimning o‘zini-o‘zi boshqarish qobiliyati

6.1. Tuproqlarni ifloslantiruvchi moddalarning ekolo-gigienik me’yorlari

Ta’kidlash kerakki, shu kunga qadar tuproqning sog‘lomligini diagnostika qilishda tuproqning qanday sifat ko‘rsatkichlariga e’tibor qaratish ilmiy tomondan to‘liq ochib berilmagan. Shunday bo‘lsada, shu kunga qadar chet el davlatlarida mazkur masalada olib borilayotgan ishlarga e’tiborni qaratamiz. Tuproq diagnostikasida tuproqning sifat ko‘rsatkichlarini aniqlashda avallo tuproqdagi toksinlar miqdori, turli patogen va fitopatogenlar soni, tuproq tarkibi, tuproqda yashovchi barcha tirik organizmlarning biogeokimyoviy harakati, tuproqni o‘zi-o‘zi tozalash qobiliyatiga ega ekanligi inobatga olinadi. O‘ylaymizki, aynan shu faktorlar tuproqlarda ekologik monitoringni yuritishda bosh omil sifatida qaralishi kerak. Chunki, tuproqning ekologik holati ekosfera va yer yuzi biosferasida almashtirib bo‘lmaydigan komponent hisoblanadi. Yer yuzasidagi tuproq qatlami yerusti ekologik tizimini biomahsuldorligini, sog‘lomligini, barcha mavjud tirik organizmlarning yashash jarayonini ta’minlab turadi.

Tuproqlarni turli darajada ifloslanishini samarali nazorat qilish uchun zararli organizmlarni tuproqdagi ruxsat etish mumkin bo‘lgan ilmiy asoslangan me’yorlarini o‘rganishlari va ishlab chiqishlari zarur. Uzoq